

PSICOLOGIA GERAL

TEMA 2



APRENDIZAGEM



PSICOLOGIA GERAL

TEMA 2

APRENDIZAGEM

PROCESSOS • CONDICIONAMENTO • ESTILOS

ROTEIRO DE ESTUDO

O que tens de dominar

Objetivo	No final, deves conseguir...
1	Definir aprendizagem e distingui-la de maturação, fadiga e alterações temporárias.
2	Explicar habituação e sensibilização como formas de aprendizagem não associativa.
3	Descrever os elementos e as fases do condicionamento clássico.
4	Analisar contingência, generalização, discriminação, extinção e recuperação espontânea.
5	Explicar o condicionamento operante e distinguir reforço de punição.
6	Comparar programas de reforço e reconhecer o papel das consequências.
7	Integrar aprendizagem cognitiva, latente e observacional.
8	Caracterizar os quatro estilos do modelo Honey-Alonso e interpretar o CHAEA com prudência.

Mapa do tema

Bloco	Pergunta central
Conceito	O que muda quando aprendemos?
Não associativa	Como muda a resposta perante um estímulo repetido?
Clássica	Como se associam estímulos?
Operante	Como as consequências alteram o comportamento?
Cognitiva e social	Que papel têm representações, expectativas e modelos?
Estilos	Como reconhecer preferências no modo de aprender?

Fio condutor

Aprender é uma mudança relativamente duradoura produzida pela experiência. A mudança pode envolver respostas, associações, expectativas, estratégias e conhecimentos.

MUDANÇA ATRAVÉS DA EXPERIÊNCIA

O conceito de aprendizagem

A aprendizagem corresponde a uma alteração relativamente estável do comportamento ou do potencial de comportamento, resultante da experiência. Nem toda a mudança observável é aprendizagem, e nem toda a aprendizagem se manifesta imediatamente no desempenho.

Critério	Significado
Mudança	Há uma diferença no que o organismo faz, sabe ou pode vir a fazer.
Relativa estabilidade	A alteração não é apenas momentânea.
Experiência	A mudança depende da interação com acontecimentos e condições do meio.
Potencial	O conhecimento adquirido pode existir sem aparecer logo numa resposta observável.

O que não basta para falar em aprendizagem

- Maturação biológica, por si só.
- Fadiga, doença, intoxicação ou efeito passageiro de uma substância.
- Uma oscilação ocasional do desempenho.

Distinção

Aprendizagem é aquisição ou alteração relativamente duradoura. Desempenho é a manifestação observável num momento e pode depender de motivação, atenção e contexto.

UMA ÚNICA CLASSE DE ESTÍMULOS

Aprendizagem não associativa

Na aprendizagem não associativa, a resposta muda devido à exposição repetida a um estímulo, sem ser necessário estabelecer uma ligação entre dois estímulos ou entre uma ação e uma consequência.

Processo	Alteração	Exemplo
Habituação	A resposta diminui quando o estímulo repetido se revela irrelevante.	Deixar de notar um ruído constante.
Sensibilização	A reatividade aumenta depois de estimulação intensa ou significativa.	Reagir mais facilmente a sons após um susto.

Não é o mesmo que adaptação sensorial

Na habituação, a modificação envolve o modo como o organismo responde ao estímulo. Na adaptação sensorial, a redução decorre sobretudo do funcionamento dos recetores sensoriais.

Valor adaptativo

- A habituação evita gastar atenção em acontecimentos repetidos sem importância.
- A sensibilização aumenta a prontidão quando o ambiente pode ser perigoso.

Regra

Habituação: menos resposta a um estímulo repetido. Sensibilização: mais reatividade depois de estimulação relevante.

LIGAÇÕES ENTRE ACONTECIMENTOS

Aprendizagem associativa

A aprendizagem associativa ocorre quando o organismo aprende relações entre acontecimentos. As duas formas centrais são o condicionamento clássico e o condicionamento operante.

Aspeto	Condicionamento clássico	Condicionamento operante
Associação	Entre dois estímulos.	Entre uma resposta e a sua consequência.
Resposta típica	Elicitada por um estímulo antecedente.	Emitida pelo organismo e seguida de efeitos.
Pergunta	Que acontecimento anuncia outro?	O que acontece depois da ação?
Autores centrais	Pavlov e Watson.	Thorndike e Skinner.

O contributo behaviorista

O behaviorismo colocou o comportamento observável e as condições ambientais no centro da investigação. O estudo experimental do condicionamento permitiu analisar regularidades entre estímulos, respostas e consequências.

Comparação essencial

No condicionamento clássico aprende-se uma relação de previsão entre estímulos. No operante aprende-se uma relação entre comportamento e consequência.

O PARADIGMA BÁSICO

Pavlov e o condicionamento clássico

Pavlov observou que os cães começavam a salivar perante sinais associados à apresentação de alimento. Um estímulo inicialmente neutro adquiriu capacidade para desencadear uma resposta depois de ser emparelhado com um estímulo biologicamente relevante.

Elemento	Antes do condicionamento	Depois do condicionamento
Estímulo incondicionado (EI)	Alimento; provoca salivação sem treino.	Mantém a capacidade de provocar a resposta.
Resposta incondicionada (RI)	Salivação perante o alimento.	Resposta reflexa ao EI.
Estímulo neutro	Som sem resposta salivar específica.	Torna-se estímulo condicionado.
Estímulo condicionado (EC)	Ainda não existe como tal.	Som que anuncia o alimento.
Resposta condicionada (RC)	Ainda não existe.	Salivação perante o som.

Sequência

Antes: EI → RI. Aquisição: EC + EI → RI. Depois: EC → RC.

COMO SE FORMA A ASSOCIAÇÃO

Aquisição e relação temporal

A aquisição é a fase em que a resposta condicionada se estabelece e tende a aumentar. A aprendizagem é favorecida quando o EC fornece informação útil sobre a chegada do EI.

Arranjo temporal	Descrição	Eficácia geral
Condicionamento de atraso	O EC começa antes do EI e permanece até este surgir.	Geralmente eficaz.
Condicionamento de traço	O EC termina e existe um intervalo antes do EI.	Depende da duração do intervalo.
Simultâneo	EC e EI surgem ao mesmo tempo.	Menos informativo sobre o que virá.
Retroativo	O EI aparece antes do EC.	Em geral, pouco eficaz.

Proximidade e previsão

A proximidade temporal facilita a associação, mas não é suficiente. O EC deve prever o EI melhor do que o contexto. Assim, a relação de contingência é decisiva.

Ideia-chave

O organismo não regista apenas que dois acontecimentos ocorreram próximos; aprende em que medida um sinal permite antecipar outro.

A RESPOSTA PODE ENFRAQUECER E REGRESSAR

Extinção e recuperação

Processo	Procedimento	Resultado
Extinção	Apresentar repetidamente o EC sem o EI.	A RC diminui progressivamente.
Recuperação espontânea	Pausa depois da extinção.	A RC pode reaparecer, habitualmente mais fraca.
Reaquisição	Voltar a emparelhar EC e EI.	A RC pode ser recuperada mais rapidamente.

O que significa extinguir?

A extinção não equivale necessariamente a apagar a associação original. A recuperação espontânea e a reaquisição mostram que parte da aprendizagem anterior pode permanecer.

Condicionamento de ordem superior

Um EC já estabelecido pode funcionar como base para condicionar um novo estímulo. O novo sinal adquire significado por associação com o primeiro EC, mesmo sem contacto direto com o EI original.

Erro frequente

Extinção não é esquecimento automático. É uma nova aprendizagem sobre a alteração da relação entre o EC e o EI.

SEMELHANÇA E DIFERENÇA

Generalização e discriminação

Processo	Definição	Função
Generalização	Estímulos semelhantes ao EC também desencadeiam a RC.	Permite transferir aprendizagem para situações parecidas.
Discriminação	A resposta ocorre perante o sinal relevante, mas não perante outros.	Torna o comportamento mais seletivo e preciso.

Gradiente de generalização

Em regra, quanto maior a semelhança com o estímulo condicionado, maior tende a ser a resposta. O treino discriminativo ensina quais os estímulos que anunciam efetivamente o acontecimento.

Exemplo

Se um som específico antecede sistematicamente um acontecimento, sons próximos podem inicialmente provocar resposta. Quando apenas um deles continua a anunciar o acontecimento, o organismo aprende a diferenciá-los.

Equilíbrio adaptativo

Generalizar evita reaprender em cada situação. Discriminar impede responder da mesma forma a sinais com significados diferentes.

PARA ALÉM DA SIMPLES PROXIMIDADE

Contingência, bloqueio e previsibilidade

A contingência indica até que ponto o EC altera a probabilidade de ocorrência do EI. Um sinal é informativo quando o EI é mais provável na sua presença do que na sua ausência.

Conceito	Sentido
Contiguidade	Proximidade espacial ou temporal entre acontecimentos.
Contingência	Relação de previsão entre acontecimentos.
Bloqueio	Uma pista já preditiva impede ou reduz a aprendizagem sobre uma nova pista redundante.
Valor informativo	O organismo privilegia sinais que acrescentam previsão relevante.

Exemplo de bloqueio

Depois de um som prever alimento, apresenta-se som + luz antes do alimento. A luz pode adquirir pouco controlo sobre a resposta porque o som já fornecia a previsão necessária.

Conclusão

O condicionamento clássico envolve aprendizagem sobre relações e expectativas, não apenas a repetição mecânica de pares de estímulos.

NEM TODAS AS ASSOCIAÇÕES SÃO IGUALMENTE FÁCEIS

Predisposições biológicas

A experiência modifica o comportamento dentro de possibilidades e predisposições biológicas. Algumas associações são aprendidas mais facilmente porque têm relevância adaptativa para a espécie.

Fenômeno	Característica
Preparação biológica	Certas relações são adquiridas com particular facilidade.
Aversão ao sabor	Um sabor pode ser associado a mal-estar mesmo com grande intervalo temporal.
Aprendizagem seletiva	A modalidade do sinal pode tornar-se mais adequada a certo resultado.
Limites de espécie	A história evolutiva condiciona respostas que podem ser aprendidas com maior facilidade.

Porque importa?

Estes fenômenos contrariam a ideia de que todas as ligações entre estímulos têm a mesma probabilidade de ser aprendidas apenas pela proximidade.

Integração

A aprendizagem resulta da interação entre experiência, organização do comportamento e predisposições biológicas.

O COMPORTAMENTO PRODUZ CONSEQUÊNCIAS

Condicionamento operante

No condicionamento operante, a probabilidade de uma resposta muda em função das consequências que a seguem. O organismo atua sobre o meio e os resultados selecionam comportamentos.

Elemento	Pergunta
Antecedente	Em que situação a resposta ocorre?
Resposta operante	Que ação é emitida?
Consequência	O que acontece imediatamente depois?
Alteração futura	A resposta torna-se mais ou menos provável?

Contingência de três termos

Estrutura

Estímulo discriminativo → resposta → consequência

A consequência só é definida pela sua função. Se aumenta a resposta, é reforçadora. Se a reduz, é punitiva. O valor agradável ou desagradável, isoladamente, não decide a classificação.

DAS CAIXAS-PROBLEMA AO OPERANTE

Thorndike e a lei do efeito

Thorndike estudou a aprendizagem de animais em caixas-problema. As respostas que permitiam escapar e alcançar alimento tornavam-se progressivamente mais rápidas.

Conceito	Sentido
Ensaio e erro	Diversas respostas são emitidas; algumas produzem o resultado.
Lei do efeito	Consequências satisfatórias fortalecem a ligação entre situação e resposta.
Curva de aprendizagem	A melhoria gradual do desempenho ao longo dos ensaios.
Seleção pelas consequências	As respostas eficazes tornam-se mais prováveis.

De Thorndike a Skinner

Skinner aprofundou a análise experimental das consequências, distinguindo comportamento respondente e operante e estudando padrões de resposta em ambientes controlados.

Diferença

Pavlov analisa respostas elicitadas por estímulos antecedentes. Thorndike e Skinner analisam ações cuja frequência depende das consequências.

A RESPOSTA AUMENTA NOS DOIS CASOS

Reforço positivo e negativo

Procedimento	O que acontece depois da resposta?	Efeito futuro
Reforço positivo	É apresentado um estímulo ou acontecimento.	A resposta aumenta.
Reforço negativo	É retirado, evitado ou reduzido um estímulo aversivo.	A resposta aumenta.

Exemplos funcionais

- Reforço positivo: estudar é seguido de feedback útil e o estudo torna-se mais frequente.
- Reforço negativo: apertar um botão faz cessar um som incómodo e essa ação torna-se mais frequente.

Positivo e negativo

Os termos indicam apresentação ou remoção de um acontecimento. Não significam bom ou mau. Em ambos os reforços, o efeito definidor é o aumento da resposta.

Regra de ouro

Reforço aumenta comportamento. Positivo acrescenta; negativo retira.

A RESPOSTA DIMINUI NOS DOIS CASOS

Punição positiva e negativa

Procedimento	O que acontece depois da resposta?	Efeito futuro
Punição positiva	É apresentado um estímulo aversivo.	A resposta diminui.
Punição negativa	É retirado um estímulo valorizado.	A resposta diminui.
Extinção operante	Deixa de ocorrer a consequência que reforçava a resposta.	A resposta tende a diminuir.

Limites da punição

- Pode suprimir uma resposta sem ensinar uma alternativa adequada.
- Pode produzir medo, evitamento ou agressividade.
- O efeito depende da consistência, oportunidade e contexto.
- Reforçar uma resposta incompatível ou alternativa pode ser mais informativo.

Não confundir

Reforço negativo não é punição. Retira algo aversivo e aumenta a resposta. A punição reduz a resposta.

RESOLVER SEM DECORAR

Matriz das consequências

	Apresentar algo	Retirar algo
A resposta aumenta	Reforço positivo	Reforço negativo
A resposta diminui	Punição positiva	Punição negativa

Método em quatro perguntas

- 1. Qual é a resposta que está a ser analisada?
- 2. O que acontece imediatamente depois dessa resposta?
- 3. Algo é apresentado ou retirado?
- 4. A resposta aumenta ou diminui no futuro?

Exemplo

Uma pessoa coloca o cinto para fazer cessar o sinal sonoro do automóvel. A resposta é colocar o cinto. O som é retirado. Se a colocação do cinto aumenta, trata-se de reforço negativo.

Critério funcional

Classifica a consequência pelo efeito sobre a resposta, não pela intenção de quem a aplica.

CONSTRUIR RESPOSTAS COMPLEXAS

Modelagem e encadeamento

Procedimento	Como funciona
Modelagem	Reforçam-se aproximações sucessivas à resposta final.
Encadeamento	Uma sequência complexa é dividida em respostas ligadas entre si.
Reforço diferencial	Reforça-se uma resposta e não outras alternativas.
Estímulo discriminativo	Sinaliza que uma resposta será provavelmente reforçada naquela situação.

Modelagem passo a passo

- Definir a resposta final de forma observável.
- Identificar uma resposta que já exista e se aproxime do objetivo.
- Reforçar essa aproximação.
- Elevar gradualmente o critério até alcançar a resposta final.

Cuidado

O reforço deve acompanhar a progressão. Exigir a resposta final demasiado cedo pode interromper a aprendizagem.

QUANDO A CONSEQUÊNCIA OCORRE

Programas de reforço

Programa	Regra	Padrão típico
Contínuo	Cada resposta é reforçada.	Aquisição rápida; menor resistência à extinção.
Razão fixa	Reforço após um número fixo de respostas.	Ritmo elevado com pausa após reforço.
Razão variável	O número de respostas exigido varia.	Ritmo elevado e persistente.
Intervalo fixo	Primeira resposta após um intervalo constante.	Aumento de respostas à medida que o momento se aproxima.
Intervalo variável	O intervalo muda de forma imprevisível.	Ritmo estável e moderado.

Duas perguntas

- Razão ou intervalo? Conta-se o número de respostas ou o tempo?
- Fixo ou variável? O requisito mantém-se ou muda?

Resistência à extinção

Os programas intermitentes, sobretudo os variáveis, tendem a produzir respostas mais persistentes do que o reforço contínuo.

APRENDER PERANTE ESTÍMULOS AVERSIVOS

Fuga, evitamento e desamparo

Processo	Definição
Fuga	A resposta termina um estímulo aversivo que já começou.
Evitamento	A resposta impede ou adia um estímulo aversivo esperado.
Reforço negativo	A redução do acontecimento aversivo aumenta a resposta de fuga ou evitamento.
Desamparo aprendido	Após experiências de falta de controlo, o organismo pode deixar de tentar escapar, mesmo quando a ação se torna possível.

Dois componentes do evitamento

Um sinal pode adquirir valor aversivo por condicionamento clássico. A resposta de evitamento é depois mantida operantemente porque reduz o sinal e impede o acontecimento esperado.

Distinção

Na fuga, o estímulo aversivo está presente. No evitamento, a resposta ocorre antes e procura impedi-lo.

EXPECTATIVAS E REPRESENTAÇÕES

Aprendizagem cognitiva

Os estudos cognitivos mostram que a aprendizagem pode envolver conhecimento de relações e organização da informação, mesmo quando não existe reforço imediato ou uma resposta visível.

Conceito	Significado
Aprendizagem latente	Conhecimento adquirido sem manifestação imediata no desempenho.
Mapa cognitivo	Representação das relações espaciais ou da organização de uma situação.
Expectativa	Antecipação de uma relação entre ação, sinal e resultado.
Insight	Reorganização que permite encontrar uma solução sem simples repetição gradual.

Tolman

As experiências com labirintos sustentaram a ideia de que os animais podem aprender a estrutura de um percurso antes de receberem reforço para demonstrar esse conhecimento.

Consequência teórica

O reforço pode ser decisivo para o desempenho sem ser sempre necessário para a aquisição de conhecimento.

APRENDER COM MODELOS

Aprendizagem observacional

Na aprendizagem observacional, o indivíduo adquire informação ao observar o comportamento de outros e as respectivas consequências. Bandura mostrou que a aprendizagem social não exige executar imediatamente a resposta observada.

Processo	Pergunta
Atenção	O comportamento do modelo foi observado?
Retenção	A informação foi representada e conservada?
Reprodução	O observador consegue executar a ação?
Motivação	Existem razões para manifestar o que foi aprendido?

Reforço vicariante

Observar as consequências recebidas por outra pessoa pode alterar a probabilidade de imitar o comportamento. A consequência influencia sobretudo a execução, embora a aprendizagem possa já ter ocorrido.

Distinção

Imitação é execução de uma resposta observada. Aprendizagem observacional é mais ampla e inclui atenção, representação, retenção e decisão de agir.

SABER NÃO GARANTE MOSTRAR

Aprendizagem e desempenho

Fator	Como pode alterar o desempenho
Motivação	A pessoa pode conhecer a resposta, mas não ter razão para a executar.
Atenção	A informação relevante pode não ser selecionada.
Fadiga ou ansiedade	A execução pode ficar abaixo do conhecimento adquirido.
Contexto	Pistas diferentes podem dificultar a recuperação da aprendizagem.
Incentivos	Podem tornar visível uma aprendizagem anteriormente latente.

Implicação para o estudo

Uma resposta errada numa ocasião não prova ausência total de aprendizagem. É necessário distinguir falhas de aquisição, recuperação, atenção, compreensão e execução.

Avaliar com rigor

Usa várias oportunidades e tarefas para inferir aprendizagem. Um único desempenho pode refletir fatores momentâneos.

PREFERÊNCIAS NO ATO DE APRENDER

Estilos de aprendizagem

Os materiais da UC apresentam o modelo Honey-Alonso através do questionário CHAEA. O instrumento procura ajudar o estudante a reconhecer preferências relativas em quatro estilos: ativo, reflexivo, teórico e pragmático.

Estilo	Orientação predominante
Ativo	Envolver-se em experiências novas e participar.
Reflexivo	Observar, recolher informação e ponderar antes de concluir.
Teórico	Organizar factos em estruturas lógicas, coerentes e sistemáticas.
Pragmático	Experimentar ideias e verificar a sua aplicação prática.

Como interpretar

- Os resultados indicam preferências, não capacidades fixas.
- Uma pessoa pode apresentar níveis distintos nos quatro estilos.
- O perfil pode orientar reflexão sobre estratégias de estudo.

Cuidado

O CHAEA não deve ser usado para limitar a aprendizagem nem para afirmar que alguém só consegue aprender de uma maneira.

EXPERIMENTAR E OBSERVAR

Estilos ativo e reflexivo

Critério	Ativo	Reflexivo
Tendência	Procura experiências novas e ação.	Observa antes de agir e reúne informação.
Participação	Envolve-se, intervém e aceita desafios.	Escuta, analisa diferentes perspetivas e pondera.
Características nos materiais	Animador, improvisador, espontâneo, criativo, participativo.	Ponderado, recetivo, analítico, paciente, cuidadoso.
Risco possível	Agir sem analisar suficientemente.	Adiar a ação por excesso de análise.

Estratégias de estudo

- Ativo: debates, simulações, perguntas rápidas e aplicação imediata.
- Reflexivo: diário de aprendizagem, comparação de fontes, tempo de revisão e síntese ponderada.

Desenvolvimento

Uma estratégia completa combina experiência e reflexão. A preferência por um estilo não dispensa treinar o outro.

ESTRUTURAR E APLICAR

Estilos teórico e pragmático

Critério	Teórico	Pragmático
Tendência	Integra factos em teorias coerentes.	Testa ideias e técnicas na prática.
Abordagem	Lógica, metódica, objetiva e sistemática.	Concreta, direta, eficaz e orientada para problemas.
Características nos materiais	Crítico, disciplinado, estruturado, sintético, perfeccionista.	Experimentador, realista, técnico, rápido, decidido.
Risco possível	Desconforto perante ambiguidade ou subjetividade.	Rejeitar cedo ideias sem aplicação imediata.

Estratégias de estudo

- Teórico: mapas conceptuais, modelos, definição rigorosa e comparação entre teorias.
- Pragmático: estudos de caso, exercícios, exemplos aplicados e teste de procedimentos.

Desenvolvimento

Compreender e aplicar são operações complementares. A teoria orienta a prática e a prática permite testar a utilidade das ideias.

ATIVIDADE FORMATIVA

Como responder ao CHAEA

Etapa	Procedimento
1. Responder	Classificar cada um dos 80 itens de 1 a 4: totalmente em desacordo, desacordo, acordo ou totalmente de acordo.
2. Agrupar	Associar os 20 itens definidos a cada estilo: ativo, reflexivo, teórico e pragmático.
3. Somar	Somar os valores dos itens pertencentes a cada estilo.
4. Comparar	Observar as pontuações relativas do próprio perfil.
5. Interpretar	Relacionar resultados com características e situações reais de aprendizagem.
6. Refletir	Identificar estratégias fortes e dimensões que podem ser desenvolvidas.

Distribuição dos itens

Cada estilo é calculado a partir de 20 itens específicos. A folha disponibilizada automatiza a conversão das respostas e a soma dos quatro totais.

Leitura correta

Uma pontuação mais elevada indica maior preferência relativa nas respostas dadas. Não constitui diagnóstico clínico nem medida global de inteligência ou rendimento.

QUEM EXPLICA O QUÊ

Autores e contributos

Autor	Contributo central
Ivan Pavlov	Condicionamento clássico e aprendizagem de relações entre estímulos.
John B. Watson	Programa behaviorista e aplicação do condicionamento ao comportamento humano.
Edward Thorndike	Aprendizagem por ensaio e erro e lei do efeito.
B. F. Skinner	Condicionamento operante, contingências e programas de reforço.
Edward Tolman	Aprendizagem latente, expectativas e mapas cognitivos.
Albert Bandura	Aprendizagem observacional e papel dos modelos.
Peter Honey e Alan Mumford	Caracterização de preferências de aprendizagem em quatro estilos.
Catalina Alonso	Desenvolvimento do CHAEA no quadro dos estilos ativo, reflexivo, teórico e pragmático.
Luísa Miranda e Carlos Morais	Adaptação portuguesa do CHAEA indicada nos materiais da UC.

Estratégia de exame

Liga sempre o autor ao problema estudado, ao conceito principal e ao tipo de aprendizagem envolvido.

GLOSSÁRIO DO TEMA

Conceitos essenciais enumerados

Conceito	Definição
1. Aprendizagem	Mudança relativamente duradoura produzida pela experiência.
2. Desempenho	Manifestação observável do que o organismo faz num dado momento.
3. Habituação	Diminuição da resposta a um estímulo repetido e irrelevante.
4. Sensibilização	Aumento da reatividade após estimulação significativa.
5. Aprendizagem associativa	Aprendizagem de relações entre acontecimentos.
6. Condicionamento clássico	Associação em que um estímulo passa a prever outro.
7. Estímulo incondicionado	Estímulo que provoca uma resposta sem treino específico.
8. Resposta incondicionada	Resposta não aprendida provocada pelo estímulo incondicionado.
9. Estímulo condicionado	Sinal aprendido que passa a provocar uma resposta condicionada.
10. Resposta condicionada	Resposta aprendida ao estímulo condicionado.
11. Aquisição	Formação e fortalecimento inicial da resposta aprendida.
12. Extinção clássica	Redução da resposta quando o EC deixa de ser seguido pelo EI.
13. Recuperação espontânea	Reaparecimento da resposta após uma pausa posterior à extinção.
14. Generalização	Transferência da resposta para estímulos semelhantes.
15. Discriminação	Resposta seletiva ao estímulo relevante.
16. Contiguidade	Proximidade temporal ou espacial entre acontecimentos.
17. Contingência	Grau em que um acontecimento prevê outro.
18. Bloqueio	Redução da aprendizagem sobre uma pista redundante por existir outra já preditiva.
19. Preparação biológica	Predisposição para aprender certas relações mais facilmente.
20. Aversão ao sabor	Associação entre um sabor e mal-estar posterior.

GLOSSÁRIO DO TEMA - CONTINUAÇÃO

Conceitos essenciais enumerados

Conceito	Definição
21. Condicionamento operante	Aprendizagem em que as consequências alteram a probabilidade de uma resposta.
22. Resposta operante	Ação emitida pelo organismo que produz efeitos no meio.
23. Lei do efeito	Princípio segundo o qual consequências satisfatórias fortalecem respostas.
24. Reforço	Consequência que aumenta a probabilidade futura da resposta.
25. Reforço positivo	Apresentação de um acontecimento que aumenta a resposta.
26. Reforço negativo	Remoção de um acontecimento aversivo que aumenta a resposta.
27. Punição	Consequência que diminui a probabilidade futura da resposta.
28. Punição positiva	Apresentação de um acontecimento que diminui a resposta.
29. Punição negativa	Retirada de um acontecimento valorizado que diminui a resposta.
30. Extinção operante	Diminuição da resposta quando deixa de produzir o reforçador.
31. Estímulo discriminativo	Sinal de que uma resposta será provavelmente reforçada.
32. Modelagem	Reforço de aproximações sucessivas à resposta final.
33. Encadeamento	Construção de uma sequência de respostas ligadas.
34. Reforço contínuo	Reforço de cada ocorrência da resposta.
35. Reforço intermitente	Reforço de apenas algumas respostas.
36. Razão fixa	Reforço após um número constante de respostas.
37. Razão variável	Reforço após um número variável de respostas.
38. Intervalo fixo	Reforço da primeira resposta após um tempo constante.
39. Intervalo variável	Reforço da primeira resposta após tempos variáveis.
40. Fuga	Resposta que termina um estímulo aversivo presente.

GLOSSÁRIO DO TEMA - CONCLUSÃO

Conceitos essenciais enumerados

Conceito	Definição
41. Evitamento	Resposta que impede ou adia um acontecimento aversivo.
42. Desamparo aprendido	Redução da tentativa de controlo após experiências de incontrolabilidade.
43. Aprendizagem latente	Aprendizagem que existe antes de ser revelada pelo desempenho.
44. Mapa cognitivo	Representação das relações entre lugares ou elementos de uma situação.
45. Insight	Solução obtida por reorganização da situação.
46. Aprendizagem observacional	Aquisição de informação através da observação de modelos.
47. Reforço vicariante	Efeito produzido pela observação das consequências recebidas por outra pessoa.
48. Estilo ativo	Preferência por participação, novidade e experiência direta.
49. Estilo reflexivo	Preferência por observação, recolha de dados e ponderação.
50. Estilo teórico	Preferência por estruturas lógicas, modelos e coerência.
51. Estilo pragmático	Preferência por aplicação e teste prático de ideias.
52. CHAEA	Questionário Honey-Alonso utilizado para analisar preferências nos quatro estilos.

Recuperação ativa

Define o conceito sem olhar, associa-o a um autor ou paradigma e cria um exemplo que respeite a definição.

CORRIGIR ANTES DA AVALIAÇÃO

Erros frequentes

Erro	Correção
Chamar aprendizagem a qualquer mudança.	Exigir experiência e relativa duração; excluir alterações meramente temporárias.
Confundir EI com EC.	O EI provoca resposta sem treino; o EC adquire significado pela associação.
Dizer que a extinção apaga a aprendizagem.	A recuperação espontânea mostra que a associação pode persistir.
Explicar condicionamento só por proximidade.	Considerar contingência e valor informativo.
Chamar punição ao reforço negativo.	O reforço negativo retira algo aversivo e aumenta a resposta.
Classificar pela intenção.	Classificar pelo efeito futuro sobre a resposta.
Confundir razão e intervalo.	Razão conta respostas; intervalo considera tempo.
Tratar reforço como condição de toda a aquisição.	Distinguir aquisição de desempenho e reconhecer aprendizagem latente.
Reduzir observação a imitação imediata.	A aprendizagem pode ocorrer sem execução no momento.
Tratar um estilo como identidade fixa.	Interpretar o CHAEA como perfil de preferências relativas.

ESCOLHER A EXPLICAÇÃO ADEQUADA

Síntese comparativa

Situação	Processo principal	Pergunta de análise
A reação a um ruído repetido diminui.	Habituação	O estímulo tornou-se irrelevante?
Um som passa a anunciar alimento.	Condicionamento clássico	Que estímulo prevê qual acontecimento?
Uma ação aumenta porque elimina incómodo.	Reforço negativo	O que foi retirado e que resposta aumentou?
Uma ação diminui depois de perder um privilégio.	Punição negativa	O que foi retirado e que resposta diminuiu?
O conhecimento aparece apenas quando surge incentivo.	Aprendizagem latente	Havia aquisição sem desempenho?
A pessoa aprende ao observar um colega.	Aprendizagem observacional	Que modelo e consequências foram observados?
O estudante prefere analisar antes de responder.	Estilo reflexivo	É uma preferência, não uma capacidade fixa?

Estrutura de resposta

Define o processo, identifica os elementos do exemplo, explica a relação funcional e termina com o efeito esperado no comportamento.

TREINO DE RESPOSTA

Perguntas de desenvolvimento

Pergunta	Elementos indispensáveis
1. Define aprendizagem.	Mudança; relativa estabilidade; experiência; potencial versus desempenho.
2. Compara habituação e sensibilização.	Direção da resposta, função adaptativa e exemplo.
3. Explica o paradigma de Pavlov.	EI, RI, EC, RC e sequência antes/durante/depois.
4. Analisa extinção e recuperação espontânea.	EC sem EI; diminuição da RC; reaparecimento após pausa.
5. Explica contingência e bloqueio.	Previsibilidade; pista redundante; limite da contiguidade.
6. Compara clássico e operante.	Estímulo-estímulo versus resposta-consequência; resposta elicitada versus emitida.
7. Distingue os quatro efeitos das consequências.	Apresentar/retirar; aumentar/diminuir; exemplos funcionais.
8. Compara programas de reforço.	Razão/intervalo; fixo/variável; padrão de resposta.
9. Explica aprendizagem latente e observacional.	Aquisição sem desempenho imediato; expectativas, modelos e motivação.
10. Interpreta o CHAEA.	Quatro estilos; preferências relativas; reflexão; limites.

COMO CONSTRUIR UMA RESPOSTA COMPLETA

Guião de resposta

Passo	O que fazer
1. Delimitar	Identificar se a pergunta é sobre estímulos, consequências, cognição, observação ou estilos.
2. Definir	Apresentar o conceito principal com os critérios que o distinguem.
3. Nomear	Identificar corretamente estímulos, respostas, antecedentes e consequências.
4. Explicar	Mostrar como se estabelece ou altera a relação.
5. Comparar	Usar um critério comum quando existirem conceitos próximos.
6. Exemplificar	Construir uma situação em que a função dos elementos seja inequívoca.
7. Limitar	Indicar o que não pode ser concluído ou generalizado.

Modelo curto

Conceito + elementos + relação funcional + exemplo + distinção de um conceito próximo + conclusão.

Exemplo de comparação

O reforço negativo e a punição são diferentes porque produzem efeitos opostos: o primeiro aumenta a resposta ao retirar um estímulo aversivo; a segunda reduz a resposta, apresentando algo aversivo ou retirando algo valorizado.

Revisão

Confirma que usaste o comportamento futuro como critério e que não classificaste a consequência apenas como agradável ou desagradável.

ANTES DA AVALIAÇÃO

Checklist final

- Defino aprendizagem e distingo-a de alterações temporárias e de desempenho.
- Distingo habituação e sensibilização.
- Identifico EI, RI, EC e RC numa situação nova.
- Explico aquisição, extinção, recuperação, generalização e discriminação.
- Uso contingência e previsibilidade para explicar o condicionamento.
- Comparo condicionamento clássico e operante.
- Distingo sem hesitar reforço positivo, reforço negativo, punição positiva e punição negativa.
- Reconheço programas de razão e intervalo, fixos e variáveis.
- Explico modelagem, fuga, evitamento e desamparo aprendido.
- Integro aprendizagem latente, mapas cognitivos e observação de modelos.
- Caracterizo os quatro estilos Honey-Alonso sem os tratar como rótulos fixos.
- Sei explicar como responder e interpretar o CHAEA.

Fio condutor

A aprendizagem liga experiência e mudança. Para a analisar, pergunta sempre o que antecede a resposta, o que acontece depois e que relação o organismo aprendeu.

Referências de estudo

Gleitman, H., Fridlund, A. J., & Reisberg, D. (2011). Psicologia (10.ª ed.). Fundação Calouste Gulbenkian; Magalhães e Piteira, texto de apoio sobre aprendizagem; Atividade Formativa - Aprendizagem; Miranda e Morais, adaptação portuguesa do Questionário Honey-Alonso; materiais da UC sobre características dos estilos de aprendizagem e PUC de Psicologia Geral.

FIM DO TEMA 2